République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie
****
Ministère de l'Enseignement Supérieur
****
Université de Garoua
****
Faculté des Sciences
****
Division des Affaires Académiques, de la Scolarité et de la Recherche

Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland
****
Ministry of Higher Education
****
Université of Garoua
****
Faculté of Science
****
Division of Academic Affairs, Student's Admission and Research

# UE : Supervision, Analyse Forensique et Gestion des incidents

| N° | Noms et prénoms | Matricule | NIVEAU |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDENE OUMAROU JEAN PAUL | CM-UGa-24FS0782 | MASTER II |

**Année Académique : 2025-2026**

# TRAVAIL PRATIQUE DU CHAPITRE III-IV

## Ex. 3.1 — Écriture de règle Suricata

```
alert tcp 192.168.20.0/24 any -> any ![80,443,22] (
    msg:"REVERSE_SHELL Netcat nc -e /bin/bash depuis VLAN20";
    flow:established,to_server;
    content:"nc"; nocase;
    content:"/bin/bash"; nocase; distance:0;
    classtype:trojan-activity;
    metadata:mitre_technique T1059.004,
             mitre_tactic execution;
    sid:9000001;
    rev:1;
)
```

## Ex. 3.2 — Analyse d'alerte EVE-JSON

**Contexte :** À partir d'une alerte EVE-JSON générée par Suricata sur un trafic contenant nc -e /bin/bash, on répond aux 4 questions de qualification.

### (a) Attaque probable

Reverse shell via Netcat. L'attaquant exécute nc -e /bin/bash sur la machine victime pour lui faire initier une connexion sortante vers son serveur C2. Cette technique permet de contourner les pare-feux qui bloquent les connexions entrantes.

### (b) TTP MITRE ATT&CK

T1059.004 — Command & Scripting Interpreter : Unix Shell (Tactic : Execution - TA0002)

### (c) Trafic bloqué ou alerté ?

**Réponse :** Avec l'action alert, le trafic est uniquement alerté — il n'est PAS bloqué. Suricata est en mode NIDS (passif/TAP). Pour bloquer activement, il faudrait :

- Utiliser l'action drop (mode IPS inline)
- Déployer Suricata en mode inline (bridge ou NFQueue sous Linux)

### (d) 3 étapes de qualification N1

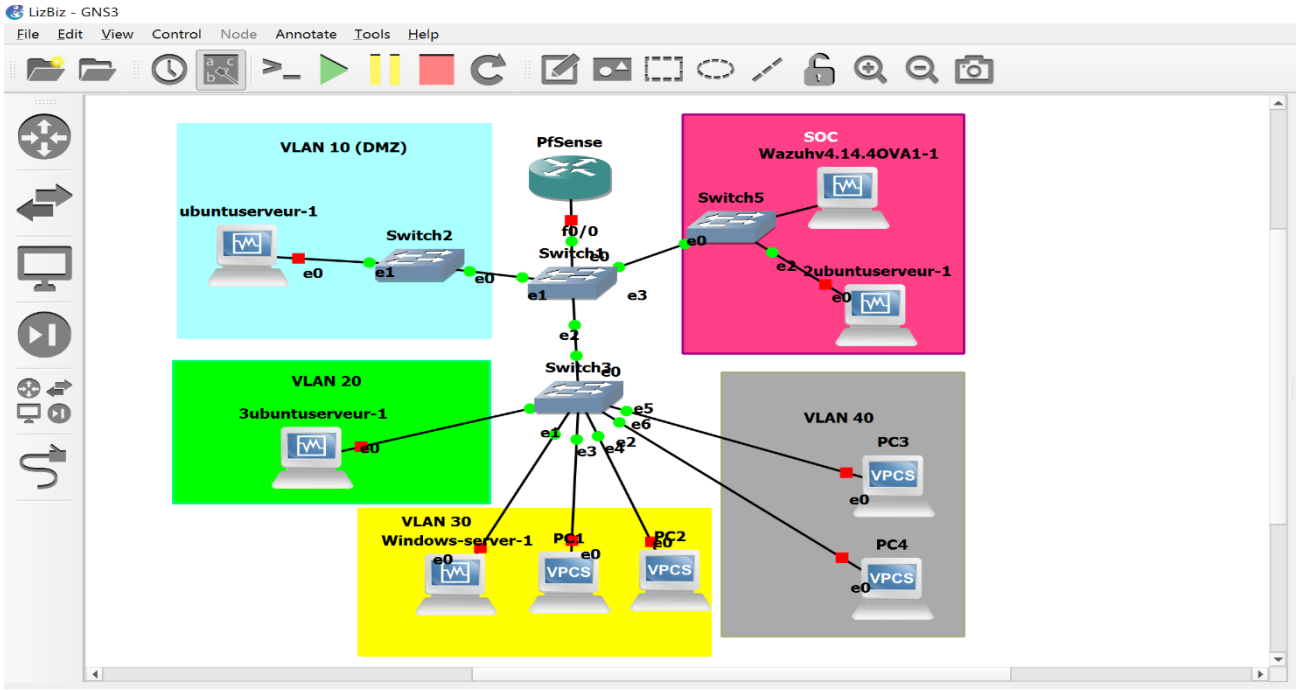
**1. Vérifier la légitimité :** Confirmer que l'IP source (VLAN 20) ne correspond pas à un outil d'administration autorisé (test de pénétration interne, scanner de vulnérabilités). Consulter la CMDB(configuration management and data base) et les tickets ouverts.

**2. Corréler dans le SIEM :** Rechercher d'autres alertes associées à la même IP source/destination : connexions sortantes inhabituelles, tentatives d'escalade de privilèges (T1068), mouvement latéral (T1021). Vérifier les logs système (HIDS).

**3. Escalader en N2 si confirmé :** Isoler la machine compromise du réseau (quarantaine VLAN), collecter les artefacts (capture pcap, logs Suricata EVE-JSON, mémoire vive si possible), ouvrir un ticket d'incident P1 et notifier le SOC N2.

## Ex. 3.3 — Plan de déploiement IDS pour LiZbiZ-SIS

Plan IDS/HIDS complet couvrant la localisation des capteurs, le mode de déploiement, le type de sonde, les règles prioritaires et les métriques de suivi.




**Localisation et configuration des capteurs**

| Emplacement | Type | Mode | Rôle |
|---|---|---|---|
| Cœur de réseau (agrégation) | NIDS (Suricata) | TAP (passif) | Visibilité globale inter-VLAN, détection sans impact réseau |
| DMZ (serveurs exposés) | NIDS (Suricata) | Inline / IPS | Blocage actif des attaques entrantes (action drop) |
| VLAN 20 (utilisateurs) | NIDS (Suricata) | TAP (passif) | Détection mouvements latéraux et reverse shells |
| Serveurs critiques (SIS) | HIDS (Wazuh) | Agent local | Intégrité fichiers (FIM), logs système, rootkit detection |
| Postes sensibles / admins | EDR | Agent local | Comportement processus, mémoire, lateral movement |
| Frontière Internet / pare-feu | NIDS (Suricata) | Inline / IPS | Filtrage périmétrique, blocage C2 et scans entrants |

## Ex. 4.1 — Qualification juridique.

- Accès frauduleux à un système d'information (Art. 62)

- Maintien frauduleux dans un système (Art. 63)

- Atteinte à l'intégrité d'un système ou de données (Art. 64–66)

Pour prouver l'incident il faut collecter les logs SIEM,Délai de signalisation non détermiée par la loi 2010/012.

## Ex. 4.2 — Chaîne de custody

PV DE SAISIE COMPLET :

- **Contexte :** suspection
- **Pièce :** laptop
- **Date et heure de collecte :** 29/04/2026, 12 :23AM
- **Collecteur :** NEYAMBE GONG
- **Méthode :** confiscation du laptop
- **Conservation du laptop :** Coffre-fort scellé dans salle serveur

## Ex. 4.3 — Politique de rétention

**Référentiels Applicables par Juridiction**

| Juridiction | Rôle | Textes Applicables |
|---|---|---|
| Cameroun | Siège social / Droit principal | Loi n°2010/012 sur la cybersécurité et la protection des données ; Directives ANTIC |
| Nigeria | Juridiction client | NDPR 2019 (Nigeria Data Protection Regulation) ; Nigeria Data Protection Act 2023 ; NITDA |
| Côte d'Ivoire | Juridiction client | Loi n°2013-450 sur la protection des données personnelles ; ARTCI |

**Politique de Rétention Unifiée**

| Catégorie de Données | Durée de Rétention | Base Légale |
|---|---|---|
| Données clients actifs (contrats) | Durée du contrat + 5 ans | Droit commercial camerounais + NDPR |
| Données clients inactifs / prospects | 1 an après dernier contact | Standard le plus restrictif (Loi 2013-450) |
| Logs de sécurité et d'accès | 3 ans minimum | Exigences ANTIC + NITDA |
| Données financières et comptables | 10 ans | Obligations fiscales communes aux 3 pays |
| Données RH internes | 10 ans après fin de contrat | Code du travail camerounais |
| Données sensibles (biométrie, santé) | Durée strictement nécessaire + suppression certifiée | Toutes juridictions |